Proyecto#1
Estructuras de Datos

Manual de Usuario

Hilary Aguilar y
Arina Tarasova



En este manual se explica el funcionamiento del sistema de hospital hecho para el proyecto de Estructuras de Datos. Este código permite administrar diferentes elementos de un hospital, incluyendo pacientes, médicos, especialidades, citas, habitaciones y hospitalizaciones.
Permite cargar los datos desde archivos de texto, realizar operaciones de mantenimiento y generar reportes en formato PDF.

Requisitos para ejecutar el programa

- Computadora con sistema operativo Windows.
- Visual Studio.
- Proyecto configurado como aplicación de consola de C++.
- Compilador de C++ compatible con el proyecto.
- Biblioteca LibHaru correctamente instalada y configurada para la generación de archivos PDF.
- Archivos .txt necesarios para cargar la información del sistema.
- Los archivos de datos deben encontrarse en la ubicación indicada por el programa para que puedan ser cargados correctamente.

Inicio del programa

Al ejecutar el programa se muestra el menú principal, desde donde el usuario puede seleccionar las diferentes funciones disponibles.
Un ejemplo del menú principal es:



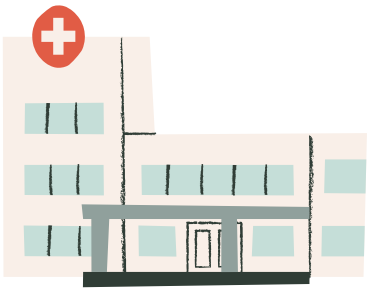
========== MENU PRINCIPAL ==========
1. Leer Archivos
2. Mantenimiento de la Base de Datos
0. Salir
Digite una opcion:

El usuario debe escribir el número correspondiente a la opción que desea ejecutar y presionar **Enter.**

La opción 1. Leer Archivos: permite cargar la información almacenada en los archivos de texto utilizados por el sistema. El programa lee los archivos y almacena la información en las estructuras de datos.
Se cargan datos como: Países, Ciudades, Pacientes, Médicos, Especialidades, Citas, Habitaciones, Hospitalizaciones.

La opción 2. Mantenimiento de la Base de Datos
Permite realizar diferentes operaciones sobre la información almacenada.
Dentro de este apartado se encuentran las funciones necesarias para administrar los registros del sistema.
Las operaciones principales son:

- Insertar.
- Buscar.
- Modificar.
- Eliminar.
- Consultar información.
- Generar reportes.



Insertar:
Permite registrar uno nuevo proporcionando los datos solicitados por el sistema.
El programa verifica la información ingresada antes de almacenarla.
Buscar:
Permite consultar utilizando el identificador correspondiente.
Si existe, el sistema muestra su información. Si no existe, el sistema informa que no se encontró el registro.
Modificar:
Permite actualizar los datos que ya se encuentran registrados.
Eliminar:
Permite eliminar si existe el elemento de la estructura correspondiente.

Generación de reportes PDF

El sistema incorpora la biblioteca LibHaru para generar reportes en formato PDF.

Para generar un reporte, debe ingresar al apartado correspondiente del menú y seleccionar la opción de reporte. Al finalizar, el programa genera un archivo .pdf.

Salir del programa

Para finalizar la ejecución, debe seleccionar:

0. Salir

